

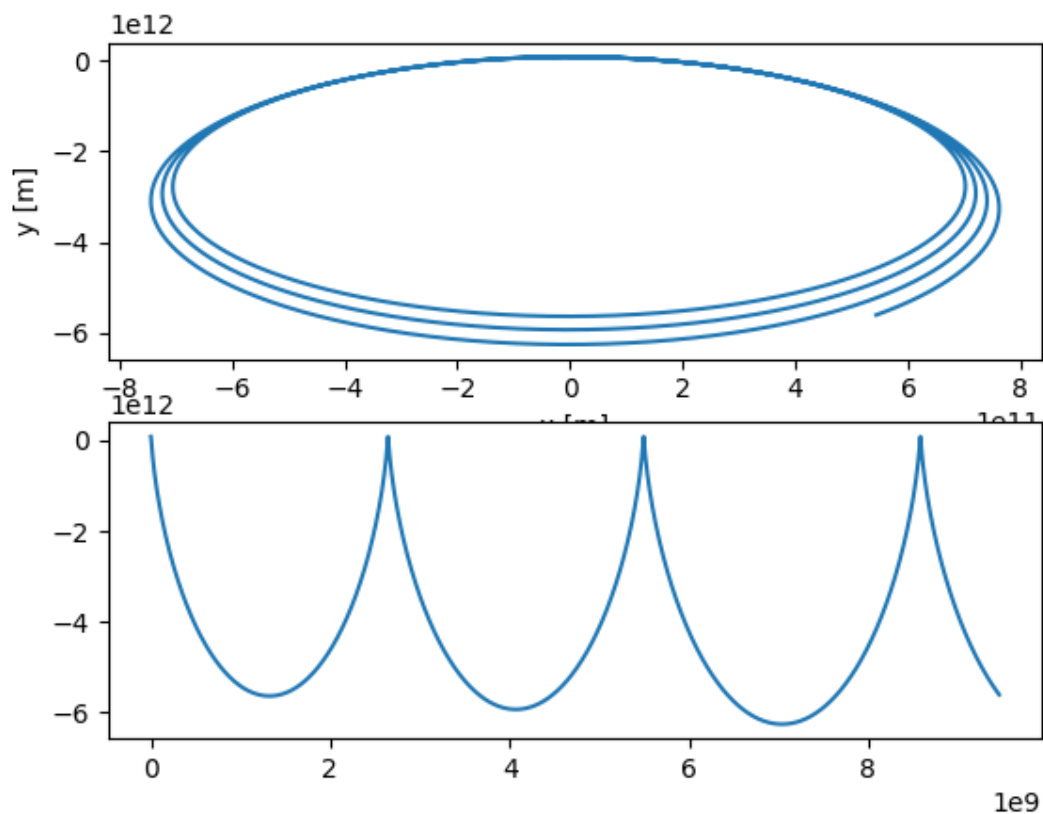
Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej	Autor/Autorzy: Maciej Szeptuch	Rok: 2026	Grupa: -	Zespół: -
Metody Fizyki	Obliczeniowe	Rozwiązywanie równań dynamiki Newtona z automatyczną kontrolą błędów i doбором kroku czasowego	Ćwiczenie nr: 2	
Data wykonania: 2026-04-15	Data oddania: 2026-04-15	Zwrot do popr.:	Data oddania:	Data zaliczenia:
				Ocena:

1 Cel ćwiczenia

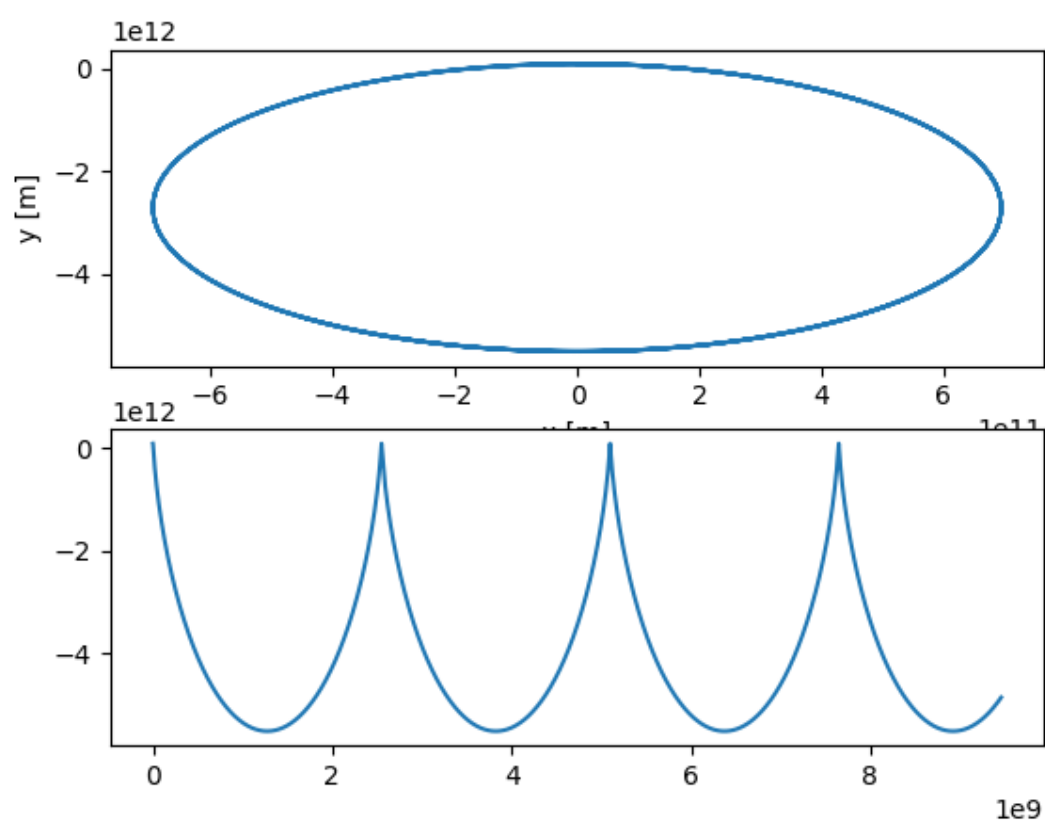
Celem przeprowadzonego ćwiczenia było wykorzystanie algorytmów automatycznej kontroli błędów oraz dynamicznego doboru kroku czasowego na przykładzie metody Eulera oraz Runge-Kutty 4 rzędu przy rozwiązywaniu równań dynamiki Newtona.

2 Wyniki pomiarów

2.1 Kontrola Błędów



Rys. 2.1: Wykres położenia $x(y)$ (góra) oraz $y(t)$ (dół) dla metody Eulera

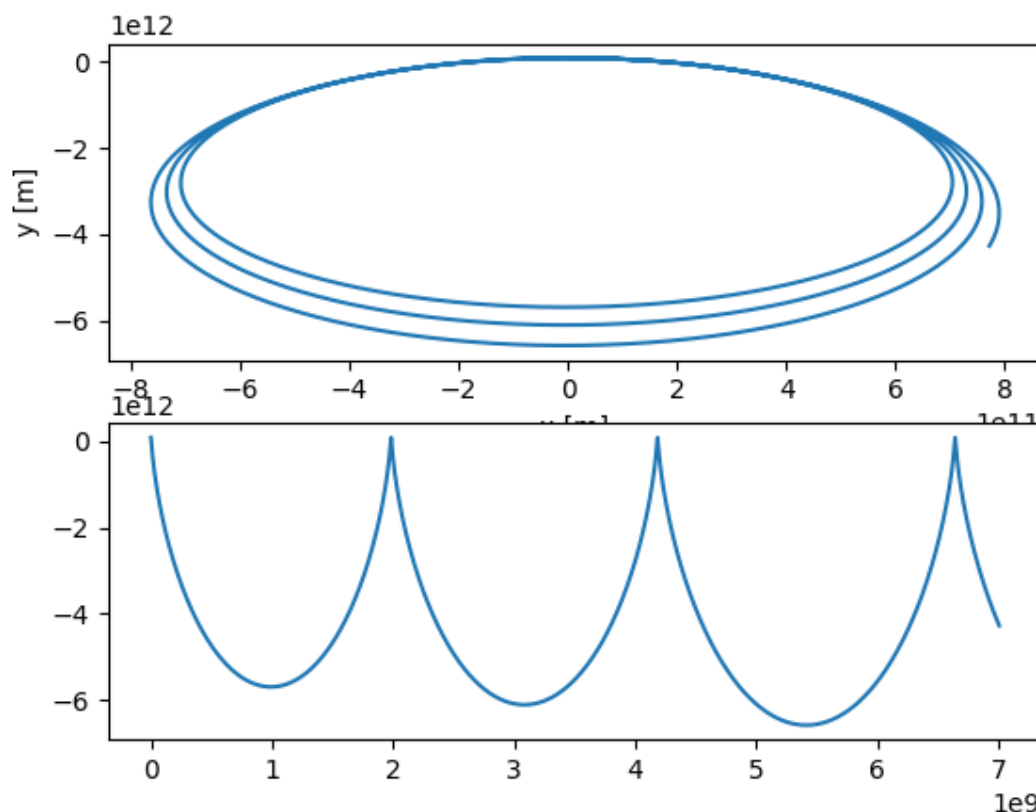


Rys. 2.2: Wykres położenia $x(y)$ (góra) oraz $y(t)$ (dół) dla metody RK4

jak widać, metoda Eulera wykazuje znaczne odchylenie (wzrost promienia okręgów) w porównaniu do metody RK4, która w miarę dobrze utrzymuje zadany kształt dla ustalonego $\Delta t = 1000s$.

2.2 Dynamiczny dobór kroku czasowego

Następnie, korzystając z odpowiedniego algorytmu dobrano odpowiedni krok czasowy dla poszczególnych metod, tak, aby tolerancja mieściła się w zadanym przedziale. Dla metody Eulera, gdy zadano tolerancję 10^3 , otrzymano następujące wyniki $\Delta t = 1350.8517176729927$



Rys. 2.3: Wykres położenia $x(y)$ (góra) oraz $y(t)$ (dół) dla metody Eulera z dynamicznym doбором kroku czasowego dla tolerancji zadanej na 10^3

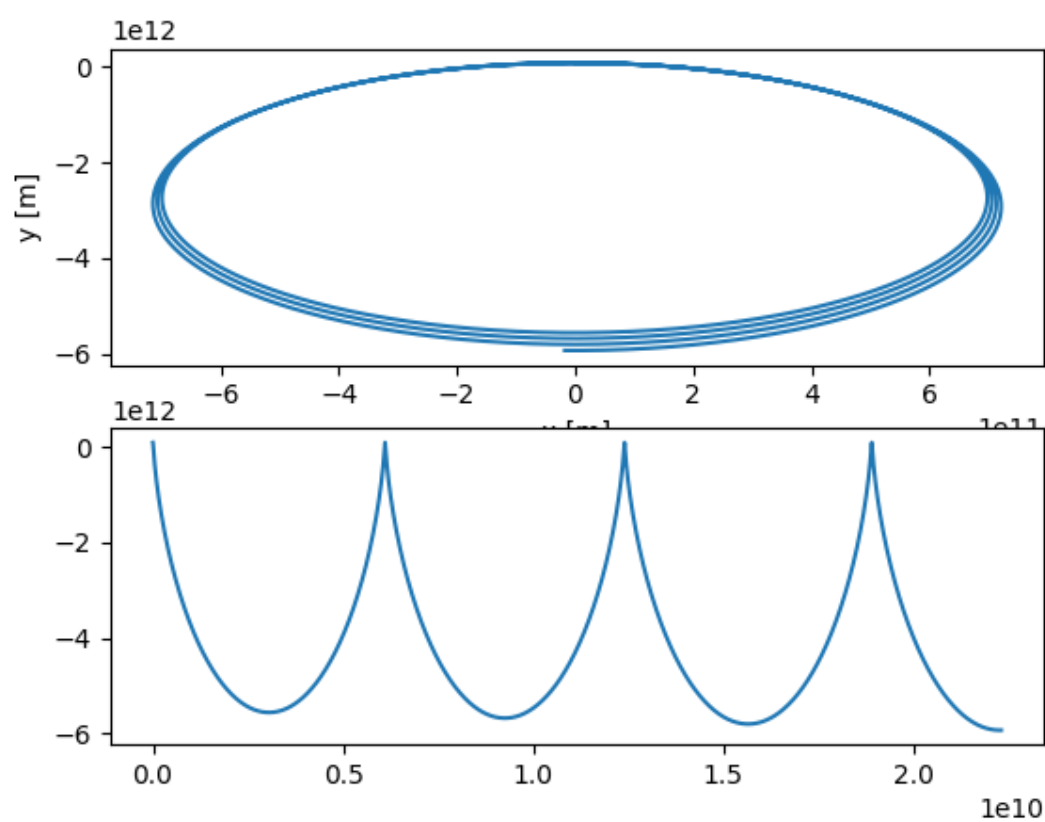
Natomiast dla mniejszej tolerancji (100m) otrzymano $\Delta t = 423.9115827521624$

Dla metody RK4 można było dobrać znacznie większe kroki czasowe co wpłynęło na znacznie krótszy czas wykonania kodu. Dla tolerancji 1000m otrzymano $\Delta t = 478296.9s$.

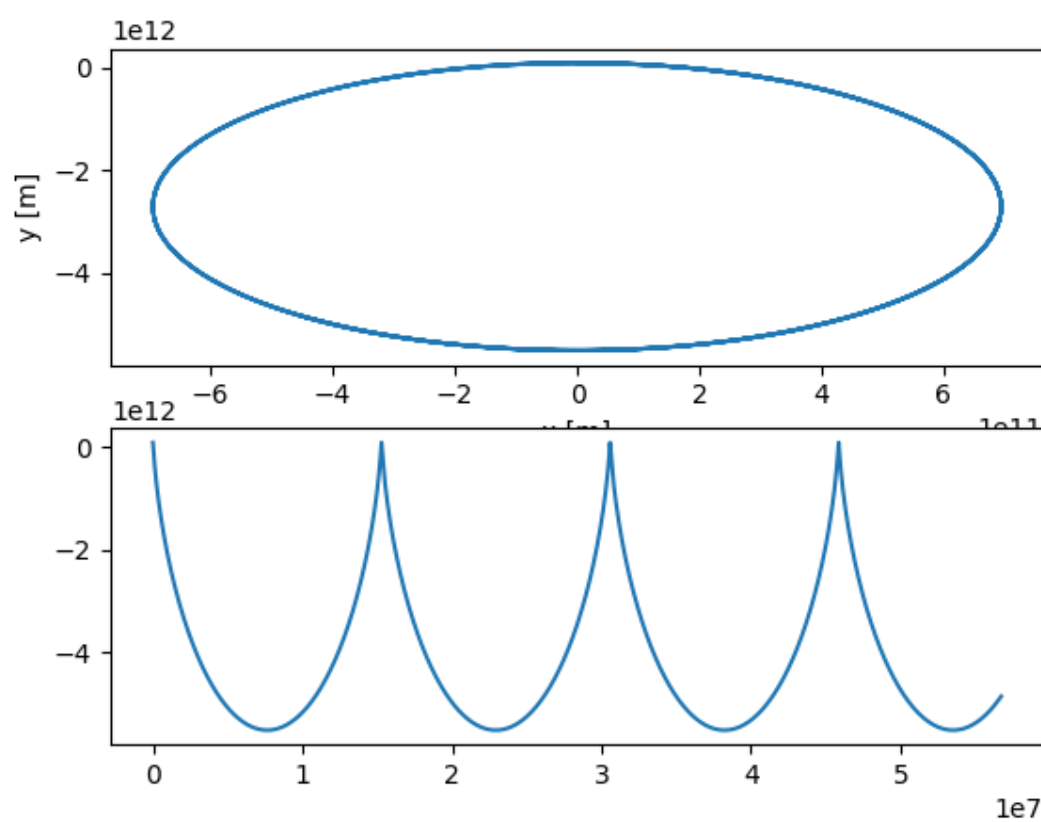
Natomiast dla mniejszej zadanej tolerancji (1m) otrzymano $\Delta t = 121576.65459056932s$

3 Podsumowanie

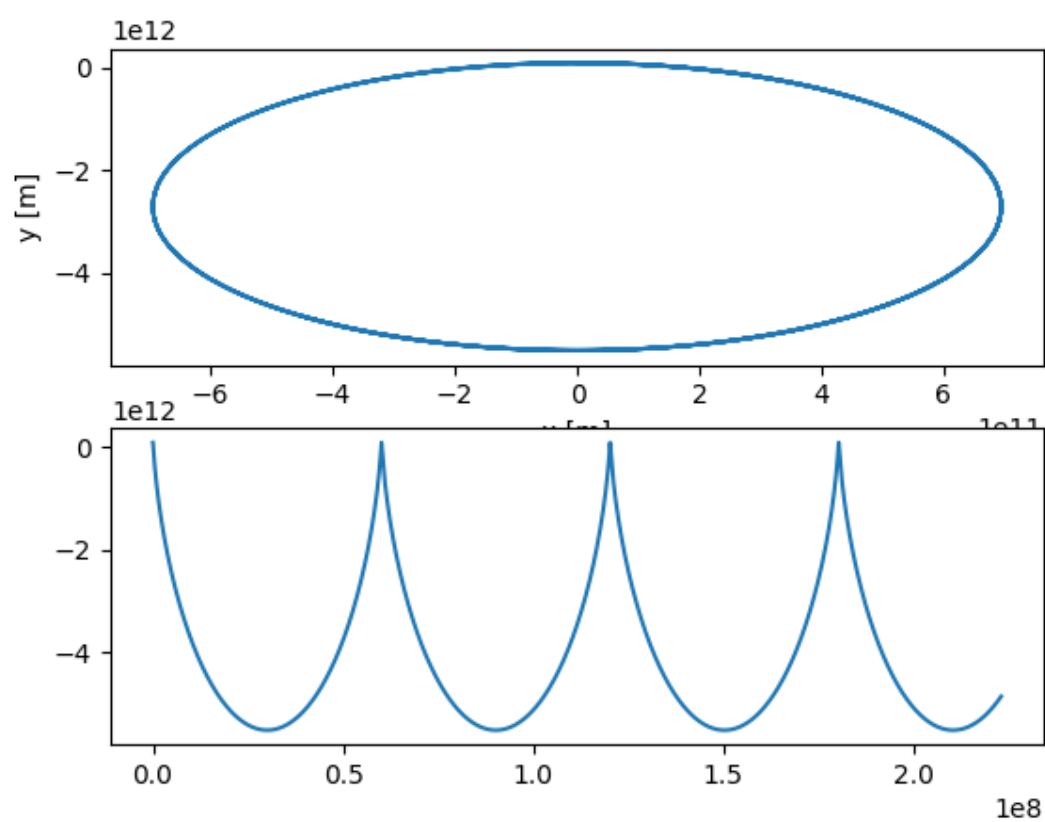
Porównując obie metody symulacyjne, można zauważyć, że metoda RK4 jest znacznie lepsza, niż metoda Eulera. Porównując również czasy wykonania obu metod, można zauważyć, że pomimo że metoda RK4 jest bardziej złożona i trwa dłużej przy unjornowanym kroku czasowym, jest ona również znacznie bardziej dokładna, co pozwala na użycie dłuższego kroku



Rys. 2.4: Wykres położenia $x(y)$ (góra) oraz $y(t)$ (dół) dla metody Eulera z dynamicznym doбором kroku czasowego dla tolerancji zadanej na 10^2



Rys. 2.5: Wykres położenia $x(y)$ (góra) oraz $y(t)$ (dół) dla metody RK4 z dynamicznym doбором kroku czasowego dla tolerancji zadanej na 10^{-10}



Rys. 2.6: Wykres położenia $x(y)$ (góra) oraz $y(t)$ (dół) dla metody RK4 z dynamicznym doбором kroku czasowego dla tolerancji zadanej na 10^0

czasowego. W efekcie mimo swojej złożoności jest ona również szybsza.

4 Literatura

- kod projektu <https://github.com/gucio321-studies/MOFProj2> nr zmiany:
34891b9bcd4f766e45789e9bcef4a31e9561887a